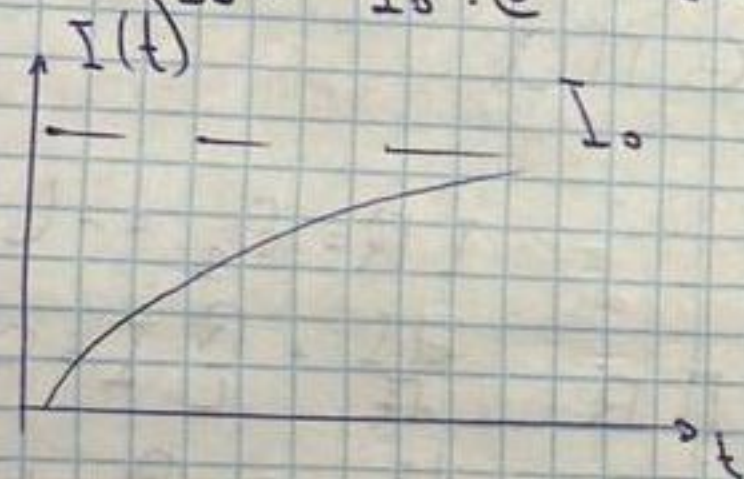


ТОК ПРИ ЗАМКНУТИИ ЦЕПИ

$$IR = \mathcal{E} + \mathcal{E}_s = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$I = I_0 + I_0 \cdot e^{-\frac{R}{L}t} = I_0 (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$



ТОК СМЕЩЕНИЯ. УР-ие

ПОЛНОГО ТОКА

$$B(t) = E^*(t) \quad d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad \Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E}^* \cdot d\vec{l} \neq 0$$

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Phi}{dt}, \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

S - пл. пов.-и, контурующей L

Обобщение з-на электростат. индуцир. циркуляции вектора напряек. электрического поля по произв. замкн. контуру равно потоку вектора ск-ти изменения магн. поля через пов.-ть, огранич. данным контуром, взятым со зн. ая "-"

То есть, переменное магн. поле порождает вихревое электрическое

$$\vec{E} = \vec{E}^* + \vec{E}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

